

INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
ESCOLA NACIONAL DE BOTÂNICA TROPICAL
PROGRAMAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BOTÂNICA

Análise de dados de experimentos

Jorge Makhlouta Alonso

Estatística Aplicada a Botânica

Maio de 2026

Objetivos específicos da aula

Aprofundar o entendimento sobre testes de hipóteses e os princípios da experimentação.

Entender a aplicação da ANOVA e dos testes de comparações múltiplas.

Conhecer os principais tipos de delineamento experimental.

Compreender os experimentos fatoriais e a interação entre os fatores.

Conteúdo da aula

- Revisão – testes de hipóteses;
- Revisão – princípios básicos da experimentação;
- Análise de variância (ANOVA);
- Testes de comparações múltiplas;
- Delineamento inteiramente casualizado;
- Delineamento em blocos casualizados;
- Experimentos fatoriais.



Fonte: imagem gerada pelo “Criador de imagens do Designer” do Microsoft Bing.

Teste de hipóteses

1) **Definir as hipóteses:** estabelecer a hipótese nula (H_0) a ser testada e a hipótese alternativa (H_1).
2) **Selecionar o estimador:** escolher a estatística adequada para o teste (distribuição, média, variância, etc).
3) **Estabelecer o nível de significância (α):** fixar a probabilidade de cometer erro tipo I (rejeitar H_0 quando ela é verdadeira).
4) **Calcular a estatística do teste:** usar os dados da amostra para obter o valor da estatística correspondente.
5) **Tomar a decisão:** se o valor calculado estiver na região crítica, rejeita-se H_0.

Fonte: imagem gerada pelo "Criador de imagens do Designer" do Microsoft Bing.



Teste de hipóteses – formulação de hipóteses

- Em geral considera-se como H_0 o status quo ou aquela hipótese que ao ser rejeitada conduza a um erro do tipo I mais importante de evitar.

- Tipos de erro:

	H_0 está certa	**H_1 está certa**
H_0 foi aceita	Correto	Falso negativo (tipo II)
H_1 foi aceita	Falso positivo (tipo I)	Correto

- Em um julgamento os possíveis resultados seriam:

	Não cometeu o crime	**Cometeu o crime**
Não é culpado	Correto	Se safou
Culpado	Condenação injusta	Correto

Pesquisa experimental

- **Experimento:** é um procedimento planejado com base em uma hipótese, com o objetivo de manipular uma ou mais variáveis e controlar fatores, a fim de determinar relações de causa e efeito entre variáveis independentes e dependentes.
  - **Variável independente (explicativa):** é a variável manipulada no experimento, considerada a causa presumida das variações na variável de interesse.
    - Exemplo: doses de fertilizante.
  - **Variável dependente (resposta):** é a variável medida ou observada no experimento, representando o efeito da manipulação.
    - Exemplo: altura das mudas.

Fonte: imagem gerada pelo "Criador de imagens do Designer" do Microsoft Bing.



Pesquisa experimental

- **Tratamento:** refere-se a cada nível da(s) variável(is) independente(s) que se deseja avaliar:
  - **Qualitativos:** representam categorias ou tipos, como diferentes fontes de fósforo (superfosfato simples, MAP, fosfato natural, etc.).
  - **Quantitativos:** indicam níveis ou quantidades, como diferentes doses de fósforo (0, 50, 100, 200, 300 kg ha^{-1} de fertilizante).
  - **Controle ou testemunha:** são parcelas que não recebem um tratamento (controle negativo) ou recebem o manejo padrão (controle positivo).
- **Unidade experimental ou parcela:** é a menor unidade do experimento onde os tratamentos são aplicados. Pode ser representada por uma planta, um vaso, uma área de campo, um grupo de mudas, entre outros.

Fonte: imagem gerada pelo "Criador de imagens do Designer" do Microsoft Bing.



Princípios básicos da experimentação

- **Repetição:** refere-se à reprodução do experimento básico ou de cada unidade experimental, realizada pelo menos três vezes, para permitir a estimativa do erro experimental.
- Quanto maior o número de repetições, mais confiáveis serão as conclusões sobre os efeitos dos tratamentos. É importante considerar fatores como o ambiente, o material genético disponível e os recursos para determinar o número ideal de repetições.
- **Erro Experimental:** representa a variação observada entre as parcelas de um mesmo tratamento.
- Chamam-se de **repetições** as unidades experimentais atribuídas a um mesmo tratamento, contribuindo para avaliar a consistência dos resultados.

Fonte: imagem gerada pelo "Criador de imagens do Designer" do Microsoft Bing.



Princípios básicos da experimentação

Experimento básico:

T1	T2	T3	T4

Experimento com repetição:

T1	T2	T3	T4
T1	T2	T3	T4
T1	T2	T3	T4

Princípios básicos da experimentação

- **Casualização:** consiste em atribuir a todos os tratamentos a mesma probabilidade de serem designados a cada uma das unidades amostrais.
  - Isso permite a distribuição independente e aleatória do erro amostral.
  - Os efeitos aleatórios não controlados são balanceados entre as unidades experimentais, minimizando viés e aumentando a confiabilidade dos resultados.

Fonte: imagem gerada pelo "Criador de imagens do Designer" do Microsoft Bing.



Princípios básicos da experimentação

Experimento sistemático:

T1	T2	T3	T4
T1	T2	T3	T4
T1	T2	T3	T4

Experimento aleatório:

T1	T3	T4	T2
T2	T4	T1	T3
T3	T1	T2	T4

Princípios básicos da experimentação

- **Controle Local:** consiste no agrupamento do experimento em subgrupos homogêneos, chamados de blocos, com o objetivo de controlar mais efetivamente o erro experimental.
  - Cada tratamento deve estar presente em todos os blocos, garantindo que a variabilidade seja adequadamente controlada.
  - Seu uso não é obrigatório, mas é altamente recomendado sempre que houver heterogeneidade no espaço ou no material com o qual o experimento será conduzido.

Fonte: imagem gerada pelo "Criador de imagens do Designer" do Microsoft Bing.



Princípios básicos da experimentação

Experimento aleatório:

T1	T3	T4	T2
T2	T4	T1	T3
T3	T1	T2	T4

Experimento aleatório com controle local:

T1	T3
T4	T2

Bloco I

T2	T4
T1	T3

Bloco II

T3	T1
T2	T4

Bloco III

Tipos de erros experimentais

- **Erros Sistemáticos:**
  - **Operacionais:** Resultam de falta de rigor do analista nas medições ou na tabulação dos dados. Podem ocorrer devido a erros humanos ou descuidos durante o processo de coleta.
  - **Instrumentais:** Causados por defeitos de fabricação, problemas de calibração, impurezas ou depreciação dos instrumentos de medição. Esses erros afetam todas as medições de forma constante.
  - **De Método:** Relacionados a falhas na padronização dos procedimentos ou ao comportamento físico ou químico não ideal de componentes do sistema experimental, levando a distorções sistemáticas nos resultados.
- **Erros Aleatórios:** São causados por variações imprevisíveis e aleatórias durante o processo de medição. Esses erros resultam em dispersão dos valores em torno do valor verdadeiro.
  - As principais causas incluem limitações dos instrumentos, fatores ambientais (como temperatura e umidade) e pequenas variações no procedimento de medição.

Fonte: imagem gerada pelo "Criador de imagens do Designer" do Microsoft Bing.



Delineamento inteiramente casualizado

- **Delineamento Experimental:**
  - O delineamento é o método pelo qual os tratamentos são atribuídos às unidades amostrais em um experimento.
- O **Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC)** é o tipo mais simples de delineamento, pois não envolve o controle local.
- Esse delineamento é adequado quando não há uma grande heterogeneidade no ambiente experimental.
- Portanto, o DIC exige que o pesquisador tenha um bom conhecimento sobre o local e o material com os quais o estudo está sendo conduzido, para minimizar a influência de variáveis não controladas e garantir a validade dos resultados.

Fonte: imagem gerada pelo "Criador de imagens do Designer" do Microsoft Bing.



Exemplo de experimento em DIC:

T1	T3	T4	T2
T2	T4	T1	T3
T3	T1	T2	T4

Até agora vimos testes de hipóteses para uma ou duas amostras ou médias.
Como podemos comparar médias de, por exemplo, quatro tratamentos?

ANOVA

- **Análise de variância (ANOVA):** utilizada para comparar mais de duas médias simultaneamente.
- Usada para verificar se existe diferença entre as médias e se os tratamentos exercem influência na variável dependente.
- **Hipóteses:**
  - H0: as médias dos tratamentos são iguais. ($\mu1 = \mu2 = \mu3 = ... \mu k$);
  - H1: pelo menos uma das médias é diferente de alguma das outras (pelo menos um dos pares de médias diferem entre si). ($\mu1 \neq \mu2 = \mu3$) ou ($\mu1 \neq \mu2 \neq \mu3$) ou ...

Fonte: imagem gerada pelo "Criador de imagens do Designer" do Microsoft Bing.



ANOVA

- **Pressupostos:**
  - Independência das observações;
  - Homogeneidade das variâncias;
  - Normalidade dos resíduos.
- **Estatística do teste:**
  - Queremos comparar a variação explicada (devidos aos tratamentos) com a variação inexplicada (devido ao erro);
  - Como a distribuição F descreve a razão de duas variâncias, o teste F é utilizado como a estatística do teste da ANOVA.

Fonte: imagem gerada pelo "Criador de imagens do Designer" do Microsoft Bing.



Tabela da ANOVA

Fonte de variação	Graus de liberdade	Soma dos quadrados	Quadrado médio	Estatística F
Tratamento	$k - 1$	$\Sigma_{j=1}^{k} n_j (y_j - \bar{y})^2$	$\frac{SQTR}{k-1}$	$SQE + SQTR$
Resíduo	$n - k$	$\Sigma_{j=1}^{k} \Sigma_{i=1}^{ni} (y_{ij} - \bar{y_j})^2$	$\frac{SQE}{n-k}$	
Total	$n - 1$	$SQE + SQTR$		

Testes de comparações múltiplas

- A significância no **teste F** da ANOVA, indica evidências de que existem diferenças entre dois ou mais tratamentos. Porém, não identificamos quais tratamentos são diferentes entre si. Para isso, devemos aplicar os **testes de comparações múltiplas**.
- É importante notar que a aplicação de testes t par a par, por exemplo, pode aumentar exponencialmente a chance de cometer erro do Tipo I. Os testes de comparações múltiplas controlam esse risco de erro.
- Existem diversas opções de testes, e a escolha do mais adequado depende dos objetivos da pesquisa. O teste de **Tukey** é um dos mais utilizados e será discutido na aula, assim como o teste de **Scott-Knott** e o **LSD de Fisher**, este último adaptado para um caso não paramétrico.

Fonte: imagem gerada pelo "Criador de imagens do Designer" do Microsoft Bing.



DIC – tratamento quantitativo

- Quando conduzimos um experimento que avalia uma variável explicativa quantitativa, como a dose de adubo, a análise de variância (ANOVA) deve ser realizada da mesma forma que para tratamentos qualitativos.
- No entanto, se o teste F indicar significância, não é apropriado aplicar testes de comparações múltiplas.
- Nesses casos, é mais indicado utilizar uma análise de regressão para descrever a relação entre a variável independente (dose de adubo) e a variável dependente, permitindo compreender o comportamento funcional entre elas.
- Na próxima aula, exploraremos esse tipo de análise com um exemplo prático.

Fonte: imagem gerada pelo "Criador de imagens do Designer" do Microsoft Bing.



Delineamento em blocos casualizados

- Nesse delineamento, é incorporado o controle local por meio da divisão das unidades experimentais em subgrupos chamados blocos.
- Cada bloco deve incluir todos os tratamentos e ser o mais homogêneo possível em relação a uma ou mais características que se deseja controlar.
- Essa estratégia reduz a variabilidade causada por fatores não controlados, aumentando a precisão dos resultados.
- No planejamento do experimento, é fundamental considerar tanto o número de tratamentos quanto a forma e o tamanho dos blocos.

Fonte: imagem gerada pelo "Criador de imagens do Designer" do Microsoft Bing.



Experimento em blocos casualizados (DBC)

T1	T3
T4	T2

Bloco I

T2	T4
T1	T3

Bloco II

T3	T1
T2	T4

Bloco III

OBS: nesse caso consideramos o bloco como um efeito fixo adicional na ANOVA.

Exemplo no R.

Outros delineamentos

- **Delineamento em Quadrado Latino:** combina dois tipos de controle local, organizados em linhas e colunas, geralmente em forma perpendicular. Cada tratamento aparece exatamente uma vez em cada linha e coluna, formando uma matriz balanceada.
- **Delineamento em Blocos Incompletos:** cada bloco contém apenas uma parte dos tratamentos, reduzindo o tamanho do bloco e facilitando a homogeneidade.
    - **Delineamento em Lattice:** usado para experimentos com grande número de tratamentos, especialmente em testes com linhagens ou variedades. Garante que cada par de tratamentos apareça juntos no mesmo bloco igual número de vezes, proporcionando maior equilíbrio.

Fonte: imagem gerada pelo "Criador de imagens do Designer" do Microsoft Bing.



Experimentos fatoriais

- Nesse tipo de experimento, dois ou mais fatores (ou grupos de tratamentos) são estudados simultaneamente, como no exemplo de irrigação e adubação.
- O objetivo é avaliar, além dos efeitos de cada fator individualmente na variável resposta (efeito principal), também os efeitos de interação entre os fatores.
- Isso significa que o comportamento de um fator pode ser alterado pela presença do outro fator, o que permite entender as combinações mais eficazes entre os tratamentos. Para isso, deve-se incluir todas as combinações possíveis de um fator com o outro entre os tratamentos.

Fonte: imagem gerada pelo "Criador de imagens do Designer" do Microsoft Bing.



Experimentos fatoriais

- Consiste em um arranjo experimental e não um delineamento por si só, já que podem ser realizados em DIC, DBC ou outro.
- Exemplo: em um experimento fatorial 3 x 3, testaríamos três formas de irrigação e três tipos de adubos diferentes, resultando em 9 combinações possíveis.
- As combinações podem ser entre fatores qualitativos (exemplo acima), quantitativos (lâminas de irrigação e doses de fertilizantes) ou mistos (lâminas de irrigação e diferentes fertilizantes).

Exemplo no R.

Fonte: imagem gerada pelo "Criador de imagens do Designer" do Microsoft Bing.



Experimentos fatoriais

- Não confundir correlação com interação!

Correlação	Interação
Medida de associação entre duas variáveis, sem indicar causalidade.	Efeito conjunto de dois ou mais fatores sobre a variável dependente.
Avaliar como duas variáveis se relacionam entre si.	Avaliar se o efeito de um fator depende dos níveis do outro fator.
A correlação indica se duas variáveis aumentam ou diminuem juntas, mas não implica que uma cause a outra.	A interação indica que o efeito de um fator não é o mesmo em todos os níveis do outro fator.
Existe uma correlação entre a altura das mudas e o seu diâmetro	No efeito de fertilizante e irrigação na produtividade, o efeito do fertilizante pode depender do nível de irrigação.

Experimentos em parcelas subdivididas

- Utilizados para simplificar a montagem de experimentos fatoriais ou pela necessidade de estender a parcela para um dos fatores ou mesmo pela forma de coletar informações.
- A casualização é feita em dois estágios. No primeiro, é casulizado o nível de um fator nas parcelas. Depois, casualiza-se os níveis do segundo fator em subparcelas de cada parcela. Por exemplo, cultivares de milho nas parcelas e doses de fertilizante nas subparcelas;
- Também consiste em um arranjo experimental
- As parcelas podem ser divididas no espaço ou no tempo.

Fonte: imagem gerada pelo "Criador de imagens do Designer" do Microsoft Bing.



Bibliografia

- ZIMMERMANN, F. J. P. Estatística aplicada à pesquisa agrícola. 2ª Ed. Brasília, DF: Embrapa, 2014. 582 p.
- FERREIRA, P. V. Estatística Experimental Aplicada às Ciências Agrárias. 4ª Ed. Viçosa: Editora UFV, 2018, 588 p.
- SHIMIZU, G. D.; MARUBAYASHI, R. Y. P. Aplicações práticas do software R. e-book, 2021. Disponível em: https://agronomiar.github.io/livroagro/.

Obrigado pela atenção!

Jorge Makhlouta Alonso
j_makh@hotmail.com
(21) 99763-7460